MANAL CHBIB

INGÉNIEURE DATA & LOGICIEL SCIENTIFIQUE

Données satellitaires • Python • Pipelines scientifiques

Toulouse, France | mychbib@gmail.com | 07 68 44 36 64 | **LinkedIn** | **Portfolio**

PROFIL

Ingénieure Data et docteure en astrophysique des hautes énergies, spécialisée dans le développement, la validation et l'industrialisation de logiciels et pipelines Python. Expérience récente en altimétrie et hydrologie spatiale (SWOT, Sentinel-3/6), Cal/Val, monitoring à grande échelle et séries temporelles. À l'interface entre R&D scientifique, qualité des données et mise en production de pipelines robustes.

DATA SATELLITAIRE	PYTHON SCIENTIFIQUE	QUALITÉ & INDUSTRIALISATION
SWOT • Sentinel-3/6	Xarray • Dask • NetCDF	Cal/Val • tests • monitoring

EXPÉRIENCE

Ingénieure en Traitement de Données Satellitaires

CLS - CNES | 2025 - 2026 | Toulouse

- Fiabilisation de la chaîne Cal/Val OIGDR : refactorisation, intégration COPAS, diagnostics et rapports automatisés, retraitement et validation Sentinel-3A/3B.
- Monitoring SWOT automatisé en Python/Dask sur plusieurs milliers de lacs : détection des mesures manquantes et outliers, statistiques et diagnostics visuels.
- Méthode SWOT KaRIn haute résolution pour estimer les surfaces moyennes des lacs et analyser les biais inter-traces.
- Séries hydrologiques : filtre de Kalman, ARIMA/SARIMA/STL, validation Hydroweb/DAHITI, tests de non-régression et dashboard web interactif.
- Chaîne automatisée d'archivage/restauration S3-Scality avec contrôles d'intégrité, traçabilité et sécurisation des données.

Data Analyst - Développeuse logiciel scientifique

CLS - CNES | Jan. 2023 - 2024 | Toulouse

- Évolution de SAOOH (Sentinel-3 New Generation) et simulations de performance en modes océan, hydrologie et vague.
- Développement en Python d'une chaîne de traitement embarquée pour l'hydrologie; analyse spectrale SWOT KaRIn et cartes de hauteurs 2D.

Ingénieure d'Essais & Opérations Segment Sol

IRAP - CNES | 2021 - 2022 | Toulouse

- Essais, qualification et opérations ECLAIRs/SVOM; suivi des performances en vol et étalonnages.
- Calcul, validation et livraison de réponses spectrales issues de simulations Monte-Carlo (ISRF, RMF, ARF).

PARCOURS SCIENTIFIQUE

Ingénieure en validation de chaîne de traitement

CPPM - CNRS | 2018 - 2020 | Marseille

Validation de la chaîne de détection de supernovae LSST et analyse des données associées.

Analyste de données astronomiques

INFN | 2017 - 2018 | Trieste, Italie

Analyse spectrale et temporelle de sursauts gamma avec Fermi; simulations et modélisation de spectres CTA (Cherenchov Telescope Array) en Python.

Chercheuse doctorante

LUPM - CNRS | 2014 - 2017 | Montpellier

Sursauts gamma Fermi/NASA : modélisation spectrale, simulations Monte-Carlo et détection d'événements transitoires en temps réel.

EXPERTISE & IMPACT

- Industrialisation de pipelines Python scientifiques
- Cal/Val, validation, qualité et monitoring
- Grands volumes : Dask et environnements HPC
- Séries temporelles, statistiques et analyse spectrale
- Collaborations CNES, CNRS, INFN

STACK TECHNIQUE

Python & data: Pandas, NumPy, Xarray, Dask, SciPy, PySpark

Données: NetCDF, CSV, SQL, MongoDB

Dev & qualité: Git/GitLab, Docker, Bash/Linux, API, Django, pytest

Infra: SLURM/PBS, HPC, S3/Scality, YAML

Web: HTML/CSS/JavaScript

Méthodes: Kalman, ARIMA/SARIMA/STL, analyse statistique

MISSIONS & DONNÉES

SWOT • Sentinel-3/6 • SVOM • Fermi/NASA • LSST • CTA • SAOOH

FORMATION

Doctorat en astrophysique des hautes énergies
LUPM - CNRS, Montpellier | 2014 - 2017

DOMAINES

Altimétrie • Hydrologie spatiale • Données satellitaires • Astrophysique • R&D scientifique

ATOUTS

- Double culture recherche & ingénierie data
- Développement Python + validation de chaînes
- Qualité, traçabilité & intégrité des données
- Collaborations scientifiques internationales

LANGUES

Français • Anglais • Italien • Arabe